Funciones de Varible Compleja

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Funciones Holomorfas **2**

1.1 Series de potencias 2

2 Teoría local de Cauchy **3**

1 Funciones Holomorfas

Definition. *f es **Holomorfa** ($f \in \mathcal{H}$) si*

$$\exists f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

De la definición se deduce que si f es holomorfa $\implies \exists\ f_x, f_y$.

Definition. *f es **Analítica** en U si $\forall z_0 \in U$ existe una serie de potencias con radio de convergencia positivo.*

En variable compleja se cumple holomorfa $\iff$ analítica

Theorem. *Ecuaciones de Cauchy-Riemann (CR en adelante) (condiciones necesarias para que f sea holomorfa)*

$$f_y(z_0) = i f_x(z_0) \iff \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \iff \begin{cases} f_z = f' \\ f_{\overline{z}} = 0 \end{cases}$$

Theorem. *Condiciones suficientes para que f sea holomorfa*

$$\begin{cases} u, v \in \mathcal{C}(\Omega) \\ CR \end{cases} \implies f \in \mathcal{H}(\Omega)$$

Si las funciones f, g son holomorfas, entonces son holomorfas

- $\lambda f + \mu g$
- fg
- $\dfrac{f}{g}$ si $g \neq 0$
- $f \circ g$

y sus derivadas coinciden con las derivadas en el caso $z \in \mathbb{R}$

Definition. *Una función L es lineal $\iff L(z) = \mu z = re^{i\varphi} z$*

$$L(z) = L(x + iy) = \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Observamos que se trata de una rotación + homotecia

Proposition. *L preserva ángulos y orientación $\implies L$ es $\mathbb{C}-$lineal*

Definition. *f es conforme en $\Omega \iff f$ preserva ángulos y orientación*

Se cumple f conforme $\iff f$ lineal

Definition. *Una función u es armónica si $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$*

Si $f = u + iv$ holomorfa $\implies u, v$ armónicas

1.1 Series de potencias

Definition. *Sea a_n una sucesión, definimos la serie de potencias centrada en a*

$$\sum_{n \geq 0} a_n (z - a)^n$$

y su radio de convergencia como

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Theorem. *Cauchy-Hadamard. Sea R el radio de convergencia de $S = \sum_{n\geq 0} a_n(z-a)^n$.*

1. *S es absolutamente convergente en $|z-a| < R$*
2. *S es divergente en $|z-a| > R$*

Theorem. *Criterio M de Weierstrass. Sea f_n una sucesión de funciones en S tal que existe una sucesión de reales M_n tal que $|f_n(z)| < M_m$ $\forall z \in S$ y $\sum_{n\geq 0} M_n < \infty$, entonces*

$$\sum_{n\geq 0} f_n(z) \text{ es absolutamente y uniformemente convergente en } S$$

Observamos que no podemos saber nada de la convergencia en el borde del disco $|z-a| = R$ con Cauchy-Hadamard

Theorem. *Picard.*

$$si \begin{cases} c_j \geq 0, c_j \in \mathbb{R} \\ c_j \geq c_{j+1} \\ \lim c_j = 0 \end{cases} \implies \sum_{n\geq 0} c_n z^n \text{ es convergente } \forall |z| = 1 \text{ excepto quizá para } z = 1$$

Theorem. *Sea $f(z) = \sum a_n(z-a)^n$ con radio de convergencia RS. Se cumple*

1. *$f \in H(D(a;R))$*
2. *$f \in \mathcal{C}^\infty(D(a;R))$*
3. *$f^{(k)}$ tiene radio de convergencia R*

2 Teoría local de Cauchy

Definition. *La integral de f sobre un camino Γ con parametrización $\gamma(t) : [a,b] \to \mathbb{C}$ se define como*

$$\int_\Gamma f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt$$

Si integramos una función derivada, tenemos un campo potencial $\int_\Gamma f'(z)dz = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$

Theorem. *Teorema de Green*

$$\iint_R \frac{\partial F}{\partial \overline{z}} dxdy = \frac{1}{2i}\int_\gamma f(z)dz$$

Theorem. *Fórmula de Cauchy*

$$f \in H(D) \cap \mathcal{C}(\overline{D}) \implies f(w) = \frac{1}{2\pi i}\int \frac{f(z)}{z-w}dz$$

Theorem. *Representación en serie de potencias*

$$f(z) = \sum c_n(z-a)^n \implies c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(a,r)+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz$$

Theorem. *Extensión analítica. $f \in H(\Omega)$. Si $\exists U$ abierto : $f|_U = 0 \implies f = 0$ en todo Ω*

Theorem. *Si $f \in H(\Omega) \implies f$ el conjunto de los ceros de f es numerable*

Theorem (Desigualdad de Cauchy)**.** *Sea $f \in H(D(a;R))$, definimos $M(r) = \sup_{z\in\partial D(a,r)}\{|f(z)|\}$. Entonces*

$$|f^{(n)}(a)| \leq n!M(r)r^{-n}$$

Como consecuencia tenemos los dos siguientes teoremas

Theorem (Liouville)**.** *Sea f entera y acotada. Entonces $f(z) = c \ \forall z \in \mathbb{C}$*

Theorem (Fundamental del Álgebra)**.** *Sea $p(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_n z^n$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Entonces*

1. *P tiene n raíces en $\mathbb{C}$ (contando multiplicidad)*
2. *Factoriza como $p(z) = a_n(z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$*

Proposition. *Si f entera y $\exists r, M, \lambda : |f(z)| \leq M|z|^\lambda \ \forall |z| \geq r$, entonces f es un polinomio de grado $\leq \lambda$*

Theorem (Valor medio)**.** *Sea $f \in H(\Omega)$, el valor de f en el centro de un disco es el promedio del de la frontera*

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$$

Theorem (Principio del máximo fuerte)**.** *Sea $f \in H(\Omega)$. Si $|f|$ alcanza el supremo en $\Omega^\circ \implies f(z) = c$*

Theorem (Principio del mínimo fuerte)**.** *Sea $f \in H(\Omega)$, $f(z) \neq 0 \ \forall z \in \Omega$. Si $|f|$ alcanza el ínfimo en $\Omega^\circ \implies f(z) = c$*